

بسم الله الرحمن الرحيم

تلخيص AZ-500: Secure identity and access بالغه العربية



1- مقدمة عن الأمن السحابي (Cloud Security) والتفاصيل العملية

3- مفاهيم أساسية لازم تعرفها

4 - بداية مع Azure Security

5 - شرح الفرق بين Azure AD و On-Prem AD

6 - مفهوم الـ IAM وأنواعه يوزر داخلي – خارجي (B2B - B2C -)

7 - Azure Identity Protection و Risk Events

8 - Conditional Access وشروطه بالتفصيل

9 - Emergency Access

11 - Administrative Units

Azure Policy & Compliance -12

Policy RBAC الفرق بينها وبين

Zero Trust-14

Azure MFA -15

Blueprints-16

Managed Identities-17

أولا متزكرش الكورس ده غير لما تكون عندك أساس عن cloud بشكل عام ومش مهم اسم السيرفس لان الاسم مختلف من vendor لتاني بس ال concepts وحدا .

ثانيا: يعني أي cloud security وهل هوا جذء مهم من cybersecurity ولا لا

- 1- الأمن السحابي ضروري لحماية البيانات على أي منصة سحابية.
بغض النظر عن اسم المزود (Azure, AWS, GCP)، المبادئ الأمنية الأساسية واحدة.
- 2- امن السحابة مسؤوليه مشتركه بين العميل وال vendor
- 3- الامتثال للقوانين وي HIPAA -GDPR وغيرها ..
- 4- مواجهة تهديدات متطورة زي هجمات (Data Breaches،
(Misconfigurations ،DDoS

بسم الله نتكلم عن Azur security

أولاً AZ for on-premises :

ودي المقصود بيها استخدام Active Directory (AD) داخل الشبكات الداخلية للشركات، ويكون موجود على Domain Controller، ومن خلاله نقدر نتحكم في:

1- إدارة المستخدمين: (User Management)

إنشاء مستخدمين (Create Users)

تعديل أو حذف مستخدم (Modify / Delete)

تفويض صلاحيات معينة (Create Delegation)

2- إدارة المجموعات: (Groups)

• إنشاء مجموعات من المستخدمين (Create Security /

Distribution Groups)

• إعطاء الصلاحيات أو الـ permissions بناءً على المجموعة

(Group-based Access Control)

3- تطبيق السياسات: (Group Policy Objects - GPOs)

• فرض إعدادات أمنية معينة على أجهزة المستخدمين (زي منع الـ

USB أو فرض خلفية معينة)

• التحكم في إعدادات النظام على مستوى الشركة

4- المصادقة والتحقق: (Authentication & Authorization)

• التحقق من هوية المستخدم قبل الدخول للنظام

• تحديد من يقدر يوصل لإيه داخل الشبكة, (Files, Printers,

Shared Folders...)

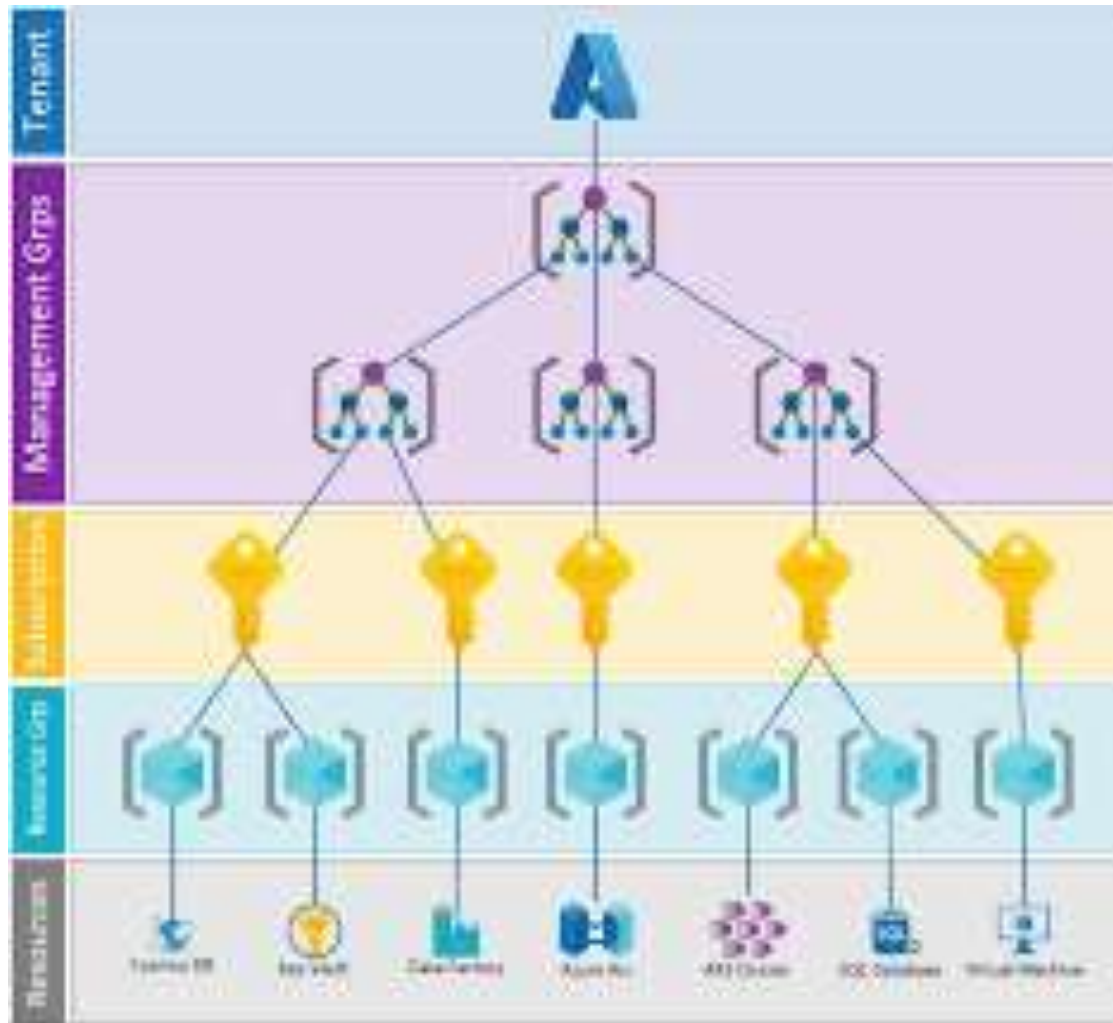
5- تسجيل الدخول المركزي: (Single Sign-On) المستخدم يدخل مرة واحدة ويقدر يدخل كل الخدمات المرتبطة بالدومين من غير ما يعيد إدخال كلمة السر.

shared responsibility model : هو ببساطة معناه ان ال security علي الكلاود مسؤوليه ال provider AND costumer (AWS-GCP-AZ) مش واحد لوحدهو يعني متقسمه بينهم

Responsibility	On-Prem	IaaS	PaaS	SaaS
Data classification & accountability	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Client & end-point protection	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Identity & access management	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Application level controls	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Network controls	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Host infrastructure	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer
Physical security	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer	Cloud Customer

Cloud Customer Cloud Provider

Azure Hierarchy : ودا التدرج ف الأدوار الإدارية الخدمات
داخل AZ cloud ممكن تشوف من خلال الصورة



ثانيا Azure cloud ودا موضعنا ف الكورس ان شاء الله

Azur cloud هوا تقريبا نفس الموجد ف on-premises بس مع

امكانيات and Features كثير ااااا جدا

AZ بيقدم خدمات كثير زي :

نوع الخدمة	أمثلة
الحوسبة (Compute)	- Azure Virtual Machines (VMs) - Azure Kubernetes Service (AKS)
التخزين (Storage)	- Blob Storage - Azure Files - Disk Storage
الشبكات (Networking)	- Virtual Network (VNet) - Load Balancer - Azure Firewall
الأمان (Security)	- Azure Active Directory (AAD) - Azure Defender - Key Vault
الذكاء الاصطناعي (AI)	- Azure Machine Learning - Cognitive Services

أي الفرق بين AZ on-prem و AZ cloud ؟

Azure AD vs Active Directory



Service	Authentication	Structure	What it's used for
Azure Active Directory	Includes SAML, OAuth, WS-Federation	Tenants	Internet-based services and applications like Office 365, Azure services, and third-party SaaS applications
Active Directory	Kerberos, NTLM	Forests, domains, organizational units	Authentication and authorization for on-premises printers, applications, file services, and more

تمام طيب انت كا **cloud security** مهمتك أي تحديدا ؟

مسؤال علي :

1- اداره الصلاحيات (IAM) جوه subscription on AZ cloud

2- Network security

3- Data Encryption

4- Compliance & Governance

5- Threat Detection & Response

6- Incident Response

أولاً: اول جزء ال هوا: اداره الصلاحيات (AZ cloud IAM)

أ- User في AZ cloud بيكون اما يوسر جاي من AD on-prem او user in cloud subscription

او user comes from outsource

يعني مستخدم خارجي دا ينقسم لنوعين: B2B-B2C

1-B2B (Business-to-Business) يعني تعاون بين شركتين أو أكثر عبر خدمات Azur عشان يسمح للمستخدم معين ياكسس سيرفس معينه عندي

2-B2C (Business-to-Consumer) يسمح للمستخدمين التسجيل بـ فيسبوك، جوجل، أو إيميل شخصي

ب- كل مستخدم بياخد صلاحيته ع حسب الجرب الي أضاف فيها وكمان امكنيه الوصول لل office365

#Back Office
Group

Overview

- Diagnose and solve problems
- Manage
- Activity
- Troubleshooting + Support

Feed

Group memberships
0
[View group memberships](#)

Owners
2
[View group owners](#)

Total members
12
[View group members](#)

Group links

Outlook [SharePoint](#) [Teams](#)

Add or remove favorites by pressing Ctrl+Shift+F

هنا الجروب ده فيه 12 user ليهم بس الصالحية اللي الجروب وخذها مش كل واحد صلحيه معينه, كما ليهم Group link on office 365 علي السيرفيس الموجودة دي بس (دا لو مش موجود ف جروب اخر)

ج- Multi-factor authentication(MFA) : ودي السرفس الي بتسمحلي اني اتحقق من تسجيل دخول ال user عن طريق اما SMS او authenticator APP وغيرها...

Account lockout - ودي معنا اني بضيف عدد محاولات الخطء للكل user يعني لو كتب الكود اللي جالو ع الموبيل اكتر مثلا 3 مرات اعمل مقفل الحساب لمدة معينه انا الي بحددها

Blok- ودي المده الي الحساب بتقف فيه وغالبا 90 يوم

Oath tokens- انا الي بحدد أي الأرقام او التوكين الي هتيجي لل user ويدخلها

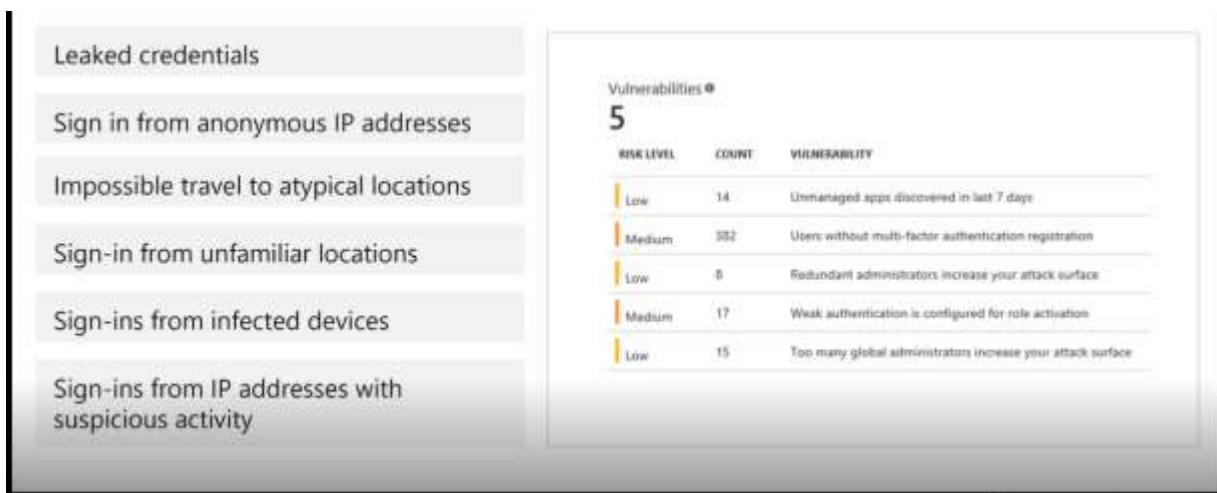
- هنا بقدر اتحكم في كل user اني اضيف ليه MFA او لا

ملاحظه مهمه أي user عادي Microsoft بتديك 14 يوم عشان تفعل MFA لكن Admin ممنوع يدخل بدون MFA

Managed Identities=أداة بتخلي البرنامج أو السيرفر يعرف يدخل على خدمات ثانية من غير Password عشان ما تحطش الباسورد في الكود وعشان تأمن شغلك أكثر في ال-Cloud

ثانيا **Azure Identity Protection and Risk Event**:

ودي services بتشوف ال suspicious activity to analyze user and sign-in patterns based on signals from various sources such as IP address, geolocations, devices وكمان بتعمل كشف دوري علي أي خطر (Risk) بتلاحظ الحاجات دي لو لاقيت أي شيء suspicious بتسجله في Risk Event

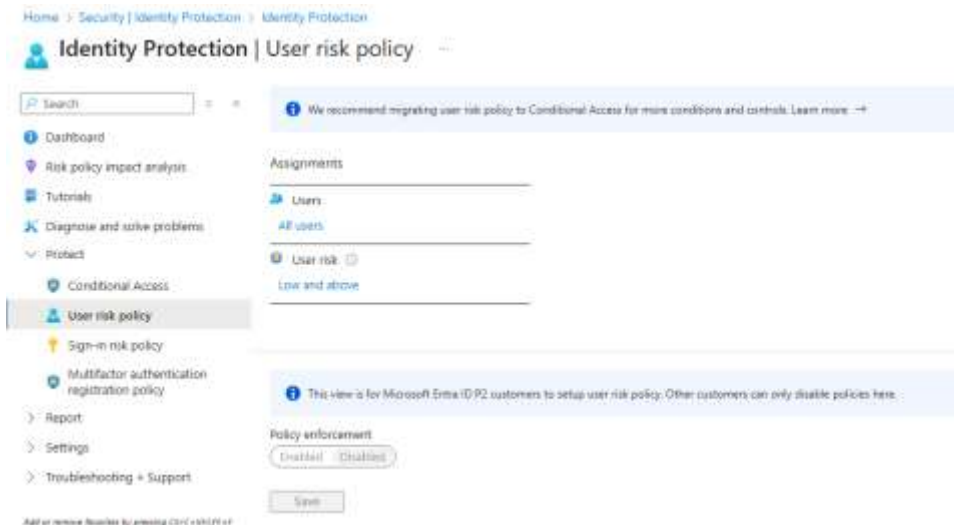


- **ممكن اعمل أي بالسيرفيس القويه دي :** الصوره دي بوضح فيها ان ممكن من خلال user risk policy اقدر احدد user معين اول All user زي الموجود ف الصوره عشان اطبق عليهم policy معينه عشان Microsoft تاخذ اكشن لو لقت أي risk حصل وكمان انا الي الي بقرر مستوي الarisk دا اما LOW – Medium- High

- كمان بتقدر تحدد اذا كان ال user جاي من مكان غير معتاد – وهل IP ليه suspicious activity قديمه ولا

- لو لقت ان في risk بتخد اكشن وبتبع لل security engineer email تعرفو الي حصل

- ممكن تعرف اكثر من هنا: <https://learn.microsoft.com/en-us/training/modules/manage-azure-active-directory-identity-protection/1-introduction>



- **Conditions Access**: يعني أي: باختصار هي السيرفس الي بيقرر اذا كان ال user ينطبق عليه أي شرط من شروط دي الي ف الصورة ولا لا.

وكل شرط من الشروط ال 6 انا الي بتحكم فيه عشان أيضا احدد أي الاكشن الي مفروض يتاخذ لكل users ولا وحد محدد

Conditions



Provides two step authentication verification

Lets you enforce controls on access to apps based on specific conditions

- كمان بقدر من خلال condition access اشوف ال logs لل users

Conditional Access | Audit logs

Download Export Data Settings Refresh Columns Got feedback?

This view will soon be replaced with a view that includes custom security attribute logs, infinite scrolling, and column reordering. Try out our new audit preview. →

Date: Last 24 hours Show dates as: Local Service: All Category: All Activity: All Add filters

Date	Service	Category	Activity	Status	Status reason	Target(s)	Initiated by
5/22/2025, 2:42:45 PM	82C	Authentication	Validate user authen...	Success	Token is valid	00000000-0000-0000-...	live.com#...
5/22/2025, 2:40:46 PM	Core Directory	ApplicationManage...	Add service principal	Success	CPM Service	Microsoft A...	Microsoft A...
5/22/2025, 2:39:21 PM	Core Directory	ApplicationManage...	Add service principal	Failure	Microsoft Online We...	AAD App Managem...	Microsoft A...
5/22/2025, 2:38:14 PM	Core Directory	ApplicationManage...	Add service principal	Success	AAD App Managem...	Microsoft A...	Microsoft A...

Home >

Conditional Access | Policies
Azure Active Directory

+ New policy What If Refresh Got feedback?

Policy Name

- deny windows device
- allow canad only
- admin restrict access

Policies

- Insights and reporting
- Diagnose and solve problems

Manage

- Named locations
- Custom controls (Preview)
- Terms of use
- VPN connectivity
- Classic policies

Troubleshooting + Support

- Virtual assistant (Preview)
- New support request

Police : بقدر اضيفها واتحكم في الوصول لاي user , بناء علي الاتي

الوصف	العنصر
من يحاول تسجيل الدخول (مثلاً موظف داخلي أو ضيف خارجي)	المستخدم
من أين يتم تسجيل الدخول (داخل الشركة أو من الخارج)	الموقع الجغرافي
نوع الجهاز المستخدم (مُدار من الشركة أو شخصي)	نوع الجهاز

الوصف	العنصر
هل الجهاز يتوافق مع متطلبات الأمان مثل محدث ومشفر؟	حالة الجهاز 
هل تسجيل الدخول يتم في وقت عادي أو غير معتاد؟	الوقت 
هل هذا السلوك غير معتاد بناءً على تحليلات Azure AD Identity Protection؟	مستوى الخطورة 

ازي اعمل report لكل activity of users من خلال السيرفيس الي اسمها insights and report بالخطوات الاتيه :

هنروح علي Log analysis workspace وانشاء

Home > Log Analytics workspaces >

Create Log Analytics workspace ...

With Azure Monitor Logs you can easily store, retain, and query data collected from your monitored resources in Azure and other environments for valuable insights. A Log Analytics workspace is the logical storage unit where your log data is collected and stored.

Project details
Select the subscription to manage deployed resources and costs. Use resource groups like folders to organize and manage all your resources.

Subscription * ⓘ

Resource group * ⓘ

Instance details

Name * ⓘ

Region * ⓘ

[Review + Create](#) [« Previous](#) [Next : Tags >](#)

وبعدها علي Diagnostic settings وبعدها ارجع ثاني علي insights and report هيبد تشوف اللريوت وال logs بدا تظهر

Emergency Access : يعني إيه "Emergency Access Account" في Azure ؟

ده Account بيتعمل مخصوص عشان تستخدمه في حالة الطوارئ، لو مثلاً: كل الـ Admins اتقفل عليهم

- حصل Misconfiguration في Azure AD - MFA وقعت أو فيه مشاكل في المصادقة.

وبيكون معمول له:

- صلاحيات Global Administrator.
- استثناء من MFA عشان تقدر تدخل بيه حتى لو السيستم وقع.
- قليل الاستخدام، لكن خطر جداً.

ملاحظة: لما اجي انشاء حساب هوا بيبقي يوسر عادي بس بديلو صلحيه

Global Administration

Administration Unit

: هي باختصار اني بخلي user معين Admin ع مجموعه users

مثال:

- لو عندك شركة فيها 3 فروع، ممكن تعمل AU لكل فرع، وتخلي مدير الفرع Admin عليها بس، ملوش دعوة بباقي الفروع.

ملاحظة

- لو عايز تقسم المؤسسة إدارياً وتدي Admin صلاحيات على Users أو Devices محددين → استخدم Administrative Units. اما لو عايز تدي حد صلاحية إنه يدير جروب معين بس → استخدم Group Admin أو Owner.

Azure Policy: هي السياسات الي بيتم تطبيقها داخل AZ cloud لمنع شيء معين يعتبر غير طبيعي ممكن تفكر فيها ع انها شرط اذا تحقق يبقى لازم يا يخذ Action اما بردع او بالسماح

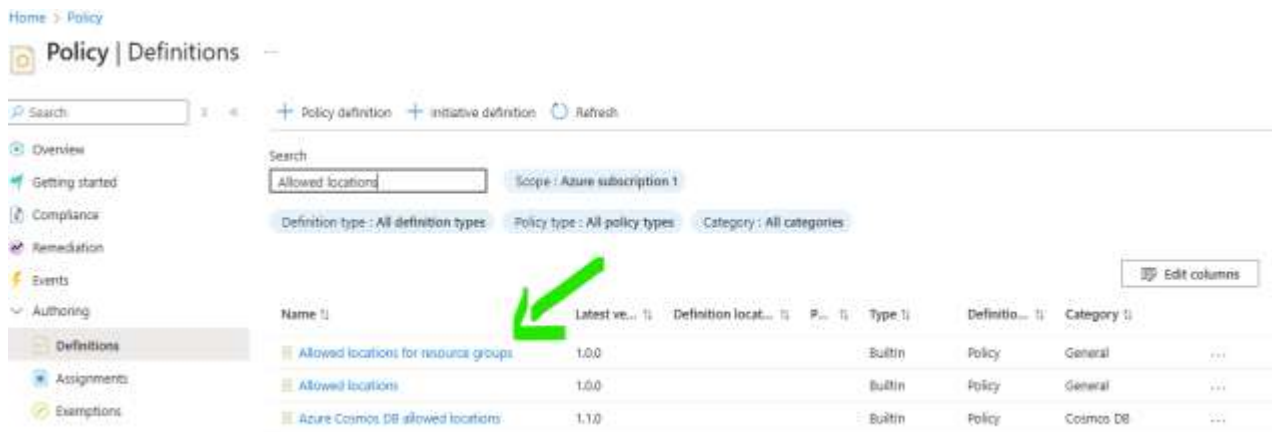
مثال: محدش ينشئ Virtual Machine إلا في منطقة (Region) معينة
زي North Europe

- ممكن نعمل ده من خلال policy بعد كده تختار Compliance واختار Assign policy او ادور علي Definition وبعدها تباد تعدل حسب المكان الي محتاج تسمح له، ممكن تختار policy جاهز زي ISO27001 اوي GDPR -HIPPA وغيرها.

- ممكن اعمل costume policy لو عايز حاجه معينه

Assignments - : دا المكان اللي بتتشوف فيه كل السياسات (Policies) اللي تم "تطبيقها فعلياً" على ال Subscription أو Resource Group عندك.

-



Home > Policy

Policy | Definitions

Search: Policy definition Initiative definition Refresh

Search: Scope: Azure subscription 1

Definition type: All definition types Policy type: All policy types Category: All categories

Name	Latest version	Definition location	P...	Type	Definition...	Category
Allowed locations for resource groups	1.0.0			Built-in	Policy	General
Allowed locations	1.0.0			Built-in	Policy	General
Azure Cosmos DB allowed locations	1.1.0			Built-in	Policy	Cosmos DB

RBAC : هو السرفيس الي اقدر من خلالها احدد مين يقدر يوصل لاي user اسمو احمد انا بحدد احمد يقدر يقرأ او يحذف resource معين

- اما ال policy اقدر من خلالها افرض سياسات ع مستوي subscriptions او resource group معنيه بستخدمها علشان أفرض سياسات على الموارد نفسها، زي أقول: مش مسموح تنشئ VMs إلا في منطقة معينة،

RBAC - مش واحده للكل اشتراكك ولاكن كل سيرفس فيها الخاص بيها اسمها (IAM)

ملاحظة لو في user 1 مثلا حتي لو Global Admin لازم ياخذ الصلاحيه من RBAC عشان ينشاء او يحذف serves معينه ليه كده لأن:

Global Admin = صلاحيات على الهوية (Azure Active Directory)

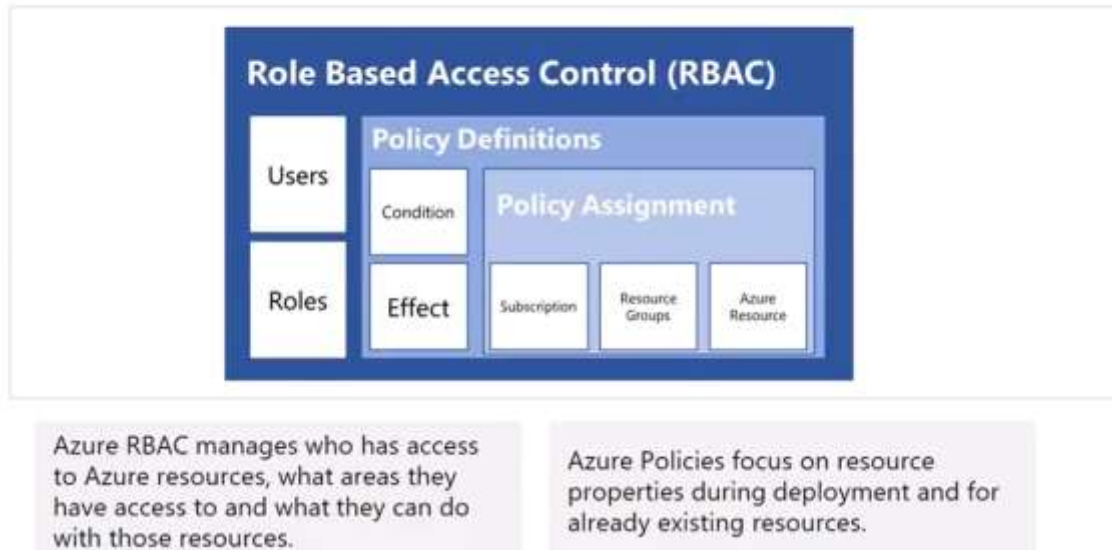
لكن

RBAC = صلاحيات على الموارد (Azure Resources)

فالأتنين دول نظامين منفصلين!

الفرق بين policies AND RBAC داخل AZ CLOUD

Azure RBAC vs Azure Policies



Blueprints : هي ببساطه تسمح إنك تعمل تصميم جاهز مسبقاً
(Template) يضم:

Resource - ARM Templates - Policies - RBAC roles
Groups وتقدر تطبقهم مرة واحدة على Subscription أو بيئة معينة.

Zero Trust : مصطلح شهير ومعناه لا تثق باي مستخدم داخل او
خارج المؤسسة , والذي يتم تطبيقه بإعطاء الصلاحيه المناسبه لكل
مستخدم لا اكثر ولا اقل فقط ما يريد للإتمام مهامه.

PIM (Privilege Identity Management) : وديا السرفس الي

بطبق مصطلح Zero Trust بتقديمها Microsoft لإدارة وتحديد مين
ياخد صلاحيات حساسة – إمتى – وقد إيه – وتحت أي شروط؟

- من خلال السيرفس دي اقدر اضع وقت معين لاستخدام سيرفس اخري
بحيث اقل من وقت اخذ الصلاحيه. (JIT)

- كمان اقدر اجمع كل logs واراقب كل من اخذ الصلاحيات , كمان
بظهر مين طلبها – مين وافق عليها – مدتها

- كمان اقدر ادي role معينه واتحكم فيها وي اني احدد الوقت للاستخدام
الرول دي – اضع MFA ولا لا – تبعت طلب بتفعيل الرول من PIM
Admin اما يوافق او يرفض .

- اقدر assignment مين يوفق علي الرول او يرفض

- Aure PIM يبيعت أسبوعيا report فيه الصلاحيات ووقت الانتهاء
- مين خد صلاحية جديده ومن المهم اني اعرف الصلاحيات الهامه مع
مين تحديدا

- Audit تلاقي فيه كل activity بتعتك

- من الحاجات المهمه اني كل فتره اشوف من جوه PIM كل الصلاحيات
الحساسة سواء على مستوى الـ Azure AD نفسه (يعني tenant)، أو
على مستوى موارد (Azure Subscriptions)
بس بشرط تكون جوه نفس الـ Default Directory

Home >

Privileged Identity Management | Quick start

Privileged Identity Management

× «

Quick start

What's new Get started

- My roles
- My requests
- Approve requests
- Review access

> Manage

> Activity

> Troubleshooting + Support

Use Privileged Ident
time